

CS6135 VLSI Physical Design Automation

Homework 5: Placement Legalization

1. Your name and student ID

110062222 李子賢

2. How to compile and execute your program and give an execution example.

```
1  # How to Compile
2
3  In "HW5/src/", enter the following command:
4  $ make
5  An executable file "hw5" will be generated in "HW5/bin/".
6
7  If you want to remove it, please enter the following command:
8  $ make clean
9
10 # How to Run
11
12 Usage:
13 $ ./hw5 <.txt file> <.out file>
14
15 E.g., in "HW5/bin/", enter the following command:
16 $ ./hw5 ../testcase/public1.txt ../output/public1.outs
17
```

3. The total displacement, the max displacement and the runtime of each testcase. Paste the screenshot of the result of running the HW5_grading.sh.

```
[u110062222@ic22 ~]$ cd HW5_grading/
[u110062222@ic22 ~/HW5_grading]$ ./HW5_grading.sh
+-----+
| This script is used for PDA HW5 grading. |
+-----+
host name: ic22
compiler version: g++ (GCC) 9.3.0

grading on 110062222:
checking item | status
+-----+
correct tar.gz | yes
correct file structure | yes
have README | yes
have Makefile | yes
correct make clean | yes
correct make | yes

testcase | total disp. | max disp. | runtime | status
+-----+
public1 | 6627421 | 2016 | 56.02 | success
public2 | 38023788 | 3068 | 56.37 | success
public3 | 60166279 | 4828 | 56.20 | success
public4 | 4390945 | 472 | 56.58 | success
public5 | 8038473 | 352 | 56.78 | success
+-----+

Successfully write grades to HW5_grade.csv
[u110062222@ic22 ~/HW5_grading]$
```

Figure 1: Final Results

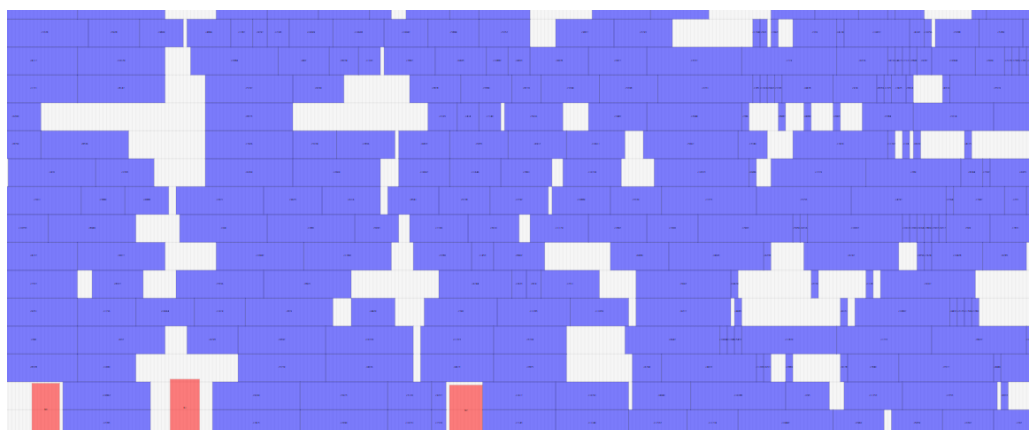


Figure 2: Final Placement

4. **The details of your implementation. If there is anything different between your implementation and the algorithm in the ISPD-08 paper, please reveal the difference(s) and explain the reasons.**

在決定某個 cell 的位置時，該論文會把所有能放的 row (subrow) 都找一次，決定 displacement 最小的位置放。但是在作業中，這樣的做法 public4、public5 會超時，所以我的作法是，從離目標 cell 最近的 subrow 開始，一路往更遠的找，直到找到第一個能放的 subrow。找到之後，會再往合法位置往前找兩個 row，我發現這樣能讓 initial placement 表現更好。

找出 initial placement 後，因為時間還很夠，我會用無窮迴圈不斷交換兩個 cell 的位置，進一步優化 total displacement。因為這步每次優化的量極少，也很容易成功，所以我覺得不需要特別用 SA 來做。

5. **How did you handle the row if it is divided by the blockage?**

我會在一開始把所有 blockage 處理一次，一個 blockage 可能會把 row 或 subrow 拆成更多 subrow。在 placement 時，是決定說當前 cell 能放在哪個 subrow 上面。

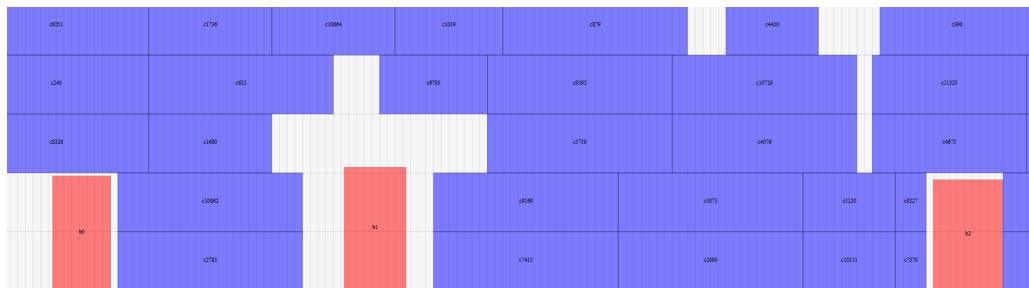


Figure 3: Blockage example

6. **What methods did you use to handle the max displacement constraint?**

在 Placement 的時候，會先模擬當前 cell 各種擺放的位置，同時也會模擬放下去之後被影響到的其他 cell 的位置。模擬完後，會得到所有改動的 cell 的 x、y 座標，再去計算每一個 cell 和初始位置的距離，決定有沒有超出 max displacement constraint，直到找到合法的位置才真正做擺放，因此我的演算法沒有特別降低 max displacement，目標只有符合最低限制。

7. What tricks did you do to speed up your program or to enhance your solution quality?

(M1) 在 Placement 的時候，我會嘗試把目標 cell 放在更多不同位置，包含一般 Abacus 的作法、放在整 row 最後面、不改變 x 座標等等，找出合法且最小的 displacement 位置。

(M2) 如先前提到，對於某 cell 找出第一個合法位置後，我會再繼續往下多找 2 row，因為我認為更好的解存在再這附近，不會花太多時間卻能大幅降低 total displacement。

(M3) 最後，不斷交換兩個 cell 的位置，也能夠進一步降低 total displacement，不過優化程度有限。

以 Public1.txt 和 Public5.txt 為例，三種方法的 displacement 分別如下

	M1	M2	M3
Total Displacement	22496804	6763252	6626735
Max Displacement	5040	1945	2016
Time (s)	0	0	56

Table 1: Public1.txt

	M1	M2	M3
Total Displacement	31060600	8038475	8038473
Max Displacement	360	352	352
Time (s)	7	32	56

Table 2: Public5.txt

8. What have you learned from this homework? What problem(s) have you encountered in this homework?

上課介紹這個演算法時我還覺得很簡單，很直覺。但實際上在做才發現有一堆問題，包含找不到合法解、時間花太久、結果不好、對齊 site、row 的問題等等。

遇到最大的問題是很難在 timing 和 performance 之間做抉擇，像是找到第一個合法位置就放和找出所有之中最好的位置放，兩者的時間和表現差很多，因此我才會設計成找到第一個合法位置的那附近繼續找幾 row。